

UTN - FRBA CONTROL DE GESTION

ENUNCIADO TRABAJO PRACTICO Nº 0:

VENCIMIENTO: **28/08/2026**

FORMATO ENTREGA: **Excel y PDF**

ENTREGAS al e-MAIL: control_gestion_entrega_tp@yahoo.com.ar

Grupos hasta: **SEIS** Personas

CONSULTAS al e-MAIL: jduarte@frba.utn.edu.ar
dpelaccini@frba.utn.edu.ar

Ejercicios: **ONCE**

Ejercicio FOR11)

Considere la siguiente serie de tiempo

Semana	1	2	3	4	5	6
Valor	10	14	3	5	9	14

a) Desarrolle el promedio móvil de 3 semanas para esta serie de tiempo.

 Cuál es el pronóstico para la semana 7 ?

b) Calcule el MAD, MSE, MAPE para el promedio móvil de 3 semanas

c) Calcule el MAD, MSE, MAPE para el promedio móvil de 2 semanas

d) Cual eligiria de los dos opciones n=2 ó n=3 ?

Ejercicio FOR12)

Considere la siguiente serie de tiempo

a) Calcule los promedios móviles de 4 semanas y 5 semanas para la serie de tiempo para la semana 13

b) Calcular el error medio cuadrático (EMC)(SME) para valores pronosticados del promedio móvil de 4 y 5 semanas

c) Cual es el mejor opción "n" 4 o 5 ? Porqué ? Justifique

Semana	Ventas
1	14
2	17
3	15
4	19
5	14
6	16
7	18
8	14
9	16
10	11
11	15
12	21

Ejercicio FOR13)

El presidente de una PYME industrial esta preocupado por el continuo crecimiento de los costos de producción sobre los últimos años
 En el cuadro se muestra una serie de tiempos del costo unitario para la compañía de los últimos 9 años.
 Use la proyección de tendencias para pronosticar el precio minorista para el año 10 y año 11

Año	Cost. Unit.
1	66,9
2	74,8
3	61,2
4	85
5	89,2
6	92,6
7	97,8
8	101,9
9	106,9

Ejercicio FOR14)

La empresa "la bicicleteria" necesita proyectar la demanda embarcaciones en base a los 7 años anteriores es como se muestra en la tabla:

- Graficar la serie de tiempos.
- Desarrolle la ecuación de la línea de tendencia para la serie
- Use la línea de tendencia desarrollada en b) para preparar el pronostico para las ventas anuales en el año 8

Año	Ventas
1	33
2	58
3	83
4	86
5	104
6	106
7	128

Ejercicio FOR15)

Disponemos de los valores históricos del astillero Don Carlos,
 de las ventas trimestrales de los últimos 7 años:

Year	Quarter 1	Quar 2	Quarter 3	Quarter 4	Total Sales
1	12	30	20	8	70
2	20	36	30	14	100
3	28	45	46	24	143
4	39	56	50	36	181
5	44	68	62	42	216
6	48	72	60	74	254
7	56	80	70	56	262

- Calcular el promedio móvil trimestral para esta serie de tiempo.
 Graficar la serie de tiempos original y los promedios móviles en el mismo grafico.
- Calcular los índices estacionales para los 4 trimestres
- Cual es el efecto estacional mas largo ?
- Desestacionalice los datos, y use la serie desestacionalizada para identificar la tendencia
- Desarrolle el pronostico trimestral para el año próximo basado en la tendencia
- Use los índices estacionales para ajustar el pronostico para registrar el efecto estacional

Ejercicio FOR16)

Se dispone de la información histórica de ventas de la empresa QWERTY de los últimos 36 meses.

- Realice el suavizamiento de la serie por el método de promedios móviles con $n=4$ y $n=12$.
- ¿Cuál de los suavizamiento calculados es el mas adecuado ?
- Pronostique el año 2025 completo, calculando los índices mensuales correspondientes, calculando la tendencia lineal y agregándole

- los coeficientes estacionales de cada mes.
- d) Graficar la serie original, las serie desestacionalizada, la tendencia lineal y la tendencia con estacionalidad.

Ventas: (En Millones)												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Sept	Octubre	Nov	Dic
2022	349,17	339,07	334,74	256,82	285,00	202,00	339,37	355,76	257,45	304,26	355,76	482,14
2023	379,46	343,39	356,38	278,47	278,47	214,98	367,46	376,82	265,00	304,26	390,86	548,00
2024	406,88	367,92	382,35	295,78	302,99	230,85	388,52	407,25	294,90	346,39	404,91	550,02

- Ejercicio_FOR17)**
- Se dispone de la información histórica de ventas de la empresa YUZUMI SRL de los últimos 36 meses.
- a) Realice el suavizamiento de la serie por el método de promedios móviles con $n=4$ y $n=12$.
- b) ¿Cuál de los suavizamiento calculados es el mas adecuado ? Porque ?
- c) Pronostique el año 2024 completo, calculando los índices mensuales correspondientes, calculando la tendencia lineal y agregándole los coeficientes estacionales de cada mes.
- d) Graficar la serie original, las serie desestacionalizada, la tendencia lineal y la tendencia con estacionalidad.

Ventas: (En Miles)					
Jan-21	242,65	Jan-22	237,49	Jan-23	212,71
Feb-21	178,63	Feb-22	172,44	Feb-23	156,95
Mar-21	152,82	Mar-22	134,23	Mar-23	134,23
Apr-21	130,10	Apr-22	2514,00	Apr-23	142,00
May-21	179,67	May-22	166,24	May-23	156,95
Jun-21	171,41	Jun-22	162,11	Jun-23	149,72
Jul-21	177,58	Jul-22	148,83	Jul-23	139,84
Aug-21	209,77	Aug-22	192,78	Aug-23	183,79
Sep-21	204,77	Sep-22	192,78	Sep-23	177,80
Oct-21	264,70	Oct-22	246,72	Oct-23	231,74
Nov-21	254,72	Nov-22	237,73	Nov-23	234,74
Dec-21	281,69	Dec-22	262,71	Dec-23	241,73

FOR18) Considere la siguiente serie de tiempo con los siguientes periodos:

Meses	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Valor	100	104	108	99	95	118	97	99	102	114
Continua..	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	118	97	99	103	101	98	107	101	99	102

- Expresando los valores con 2 (dos) decimales:
- a) Utilizando la media móvil de $n=4$ para la serie de tiempo enunciada, determinar el pronóstico para el periodo **21**
- b) Elija 1 metodo para calcular la precision del pronostico para el punto anterior y realice el mismo
- c) En que casos Ud. como analista eligiria un N mas grande y en que casos usaria un N mas pequeño. Justifique.

FOR19) Considere la siguiente serie de tiempo con los siguientes periodos:

Semanas	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Valor	100	104	100	99	95	118	97	99	99	114
Continua...	11	12	13	14	15					
	95	97	3114	2999	2850					

Expresando los valores con 2 (dos) decimales:

- Utilizando la media móvil de $n=5$ para la serie de tiempo enunciada, determinar el pronóstico para el periodo **16**
- Elija 1 metodo para calcular la precision del pronostico para el punto anterior y realice el mismo
- En que casos Ud. como analista eligiria metodos cualitativos para pronosticar, en que otros casos utilizaria modelos de regresion para pronosticar, y en que otro caso eligiria metodos de suavizamiento para pronosticar. Breve descripcion de cada uno.

FOR20) Sea un fabricante de Sillas, del que disponemos informacion historica de ventas reales en miles de los ultimos 16 periodos (trimestres), Un colega ha desarrollado la siguiente tabla, con las ventas originales, los indices estacionales de cada trimestre y las ventas desestacionalizadas. Ademas a traves de la tecnica regresion lineal hizo el calculo de la ordenada al origen y la pendiente, que se indican en la tabla.

Se pide:

- Escriba la ecuación general que representa la descomposición de la serie de tiempo mencionando cada componente si es de largo o corto plazo.
- Explique el significado de las ventas desestacionalizadas
- Explicar el significado de la ordenada al origen, y la pendiente
- Calcular cuantas unidades venderia este fabricante en el trimestre 17, 19, y 21, segun las tecnicas de forecast, justifique.

Pendiente, $b=0,147$			Ordenada al origen, $a=5,100$		
Num	Año	Trimestre	Ventas	Indice	Ventas desestacionalizadas
Periodo			(Miles)	Adoptados	
1	1	1	4,8	0,932	5,15
2	1	2	4,1	0,838	4,89
3	1	3	6,0	1,093	5,49
4	1	4	6,5	1,143	5,69
5	2	1	5,8	0,932	6,22
6	2	2	5,2	0,838	6,21
7	2	3	6,8	1,093	6,22
8	2	4	7,4	1,143	6,47
9	3	1	6,0	0,932	6,44
10	3	2	5,6	0,838	6,68
11	3	3	7,5	1,093	6,86
12	3	4	7,8	1,143	6,82
13	4	1	6,3	0,932	6,76
14	4	2	5,9	0,838	7,04
15	4	3	8,0	1,093	7,32
16	4	4	8,4	1,143	7,35

FOR 21) El producto mas vendido de la empresa MAR TIERRA Y MONTANIA SA es su dispositivo modelo RRTUU74. De ese dispositivo cuenta

con datos mensuales del Costo Total de Producción (CTP) y del Volumen de Producción (Q), para un período de dos años y medio.

A partir de esa información, desea saber si existe una relación adecuada entre ambos valores. Para ello, por regresión lineal, se determinó la siguiente recta de ajuste para vincular ambas variables:

$$CTP = 23,01 + 1,93 Q \quad \text{con los coeficientes expresados en miles de dolares.}$$

Asimismo, observó que, analizando el comportamiento de la realidad ante los valores obtenidos con esa recta, existe una bondad de ajuste de **83,20%** del modelo.

Indicar:

- El significado de los valores **23,01** y **1,93**
- Si el ajuste de los valores por la recta mencionada es adecuado o no (Justificar)
- calcular el Coeficiente de correlación de PEARSON, en indicar que significa ese valor.
- ¿Cuál sería el volumen de producción de dispositivos que podría esperarse que diera un costo total de producción de

1.505.333 dols?